

认识系统化与实践系统工程化

——关于认识和实践的新观念

李树申

认识与实践是古老而又常新的哲学范畴。说它古老,是因为人类伊始,就存在认识和实践,人类既要认识世界,又要通过实践改造世界,人类离开认识与改造世界的两种活动,就一天也不能生存下去;说它常新,是因为随着人类社会的发展,它的内容不断丰富,它的形式不断更新。在人类进入20世纪以来,科学技术的飞速发展,改造世界活动的规模空前扩大,既丰富了认识和实践的科学内容,又向认识和实践提出了更高的要求。认识系统化与实践系统工程化,是认识与实践适应发展要求的当代形态。

一、认识要系统化

人类的认识逻辑与科学发展的逻辑是统一的,后者是前者的基础,前者是后者的反映。认识要系统化,是认识逻辑和科学实践逻辑发展的合乎规律的结晶。

古代社会,科学还处于蒙发时期,人们对世界的认识,呈现出直观整体的状况。例如古代中国哲人对世界的看法:在《易经》中把自然界与社会中的一切变化都看成是由阴阳两种对立的力量交互作用引起的。在《洪范》、《国语》中的“五行”说,把水、火、木、金、土看作构成万物的元素。在《老子》中把“道”看作是天地之“根”、“万物之母”,“道”是世界的本源。老子说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

古希腊哲人对世界也有如此的看法:赫拉克利特认为“火”是世界的本源,他在《论自然界》中说过:“土死则水生,水死则气生,气死则火生,反过来也是一样”,把世界的发展变化看作是“活火”。德谟克利特认为万物是由原子和虚空组成的,原子和虚空组成了不同层次的世界。他还著有《世界大系统》一书,这是人类最早采用“系统”这个词的著作。

综上所述,系统思想、系统概念在古代人类认识中就已萌生。它寓于朴素的唯物论和辩证法之中,它的特点就是强调对客观世界的整体性、统一性的认识。但是,由于受时代和科学发展的局限,人们还缺乏对事物整体的各个细节的认识,因而对事物整体性的认识还停留在“天才的自然哲学的直观”^①。

近代社会,科学的发展使力学、天文学、物理学、化学、生物学逐渐从古代的混为一体的自然哲学中分离出来。人们的认识方法也发生了巨大变化,把自然界分解为各个部分,对有机体的内部按其多种多样的解剖形态进行研究。这种运用分析和解剖的方法,把大千世界进行分门别类的研究,是近代几百年间在认识自然界方面获得巨大进展的基本条件。

① 恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社1971年版,第6页。

但这种做法，同时也给人们留下了一种习惯：把自然界的事物和过程孤立起来，抛开广泛的总的联系去进行考察，因此就不是把它们看作运动的东西，而是看作静止的东西；不是看作本质上变化着的东西，而是看作永恒不变的东西；不是看作活的东西，而是看作死的东西。这种考察事物的方法被培根和洛克从自然科学中移植到哲学中以后，就造成了后来几个世纪所特有的局限性，即形而上学的思维方法。

当自然科学研究已经发展到可以向前迈出决定性的一步，即可以过渡到系统地研究这些事物在自然界本身中所发生的变化的时候，在哲学领域中也响起了形而上学的丧钟。19世纪自然科学的三大发现和其他科学的巨大进步，使人们对自然过程的相互联系的认识大踏步前进了，不仅能够指出自然界中各个领域过程之间的联系，而且总的说来也能指出各个领域之间的联系了。这样，人们就能够依靠自然科学本身所提供的事实，以近乎系统的形式描绘出一幅自然界联系的清晰图画。马克思、恩格斯在近代自然科学发展的基础上创立了唯物辩证法。唯物辩证法本身即包含有系统思想的内容，比如它认为物质世界是多样性的统一，这既把世界看作是统一的整体，又把这个统一整体看作是由诸多要素相互作用构成的。中外系统论的研究者，包括一般系统论的创始人贝塔朗非在内，都认为马克思是现代系统论的先驱和奠基人。

现代社会，自然科学家在辩证思维方法的影响下，揭开了20世纪自然科学发展的序幕，这个伟大的序幕是由物理学革命开始的。物理学打破原子绝对不可分和永久不变的古老观念，使人类对物质的认识从宏观世界向原子内部的微观世界不断深入，新的粒子不断发现。随着物理学的迅速发展，由于新的实验技术和强大的观察工具的产生，使人的“视力”无论向内（微观世界）还是向外（宏观世界）都扩大了上万倍。人的“洞察力”已经能够从一亿分之一厘米大小的原子深入到小于10万亿分之一厘米的基本粒子的内部；人的“眼界”已经从直径10万光年（1光年将近10万亿公里）的银河系扩展到2百亿光年的大尺度的宇宙。由此可见，现在整个自然科学形成了一个有机的统一整体，深刻地揭示了各个不同层次的物质之间的统一性和系统性。由此而产生了新型的综合性的基础理论——系统论。从认识的发展史的视角看，系统论是对古代直观整体认识方法和近代分析还原方法的扬弃，既保留并发扬了它们思维方法的精华，把整体综合方法与部分分析方法辩证地结合起来；又克服了它们各自的局限性，即“只见林，不见树”和“只见树，不见林”的两种片面性，达到了既见林又见树，把整体与部分、综合与分析统一起来的辩证整体观。

由贝塔朗非倡导的一般系统论的产生，是现代系统理论的发展进程中的一个里程碑，这是人类科学发展史中第一个专门把一般系统作为研究对象的理论。贝塔朗非指出，系统无所不在，“存在着适合于一般化系统或子系统的模式、原则和规律，而不论其具体种类如何……。我们提出一门称为一般系统论的新科学。……它的任务是确立总的适用于‘系统’的一般原则”^①。他认为一般系统论可以作为一个类似“进化论”那样的一个新的科学规范，适用于广泛的研究领域。他认为一般系统论的内容应包括三个方面：第一是关于“系统”的科学，即对各种不同的具体科学的系统进行理论研究和作为适用于一切（或一定的）种类的系统根本学说。第二是系统技术，涉及系统工程的内容，重点研究系统方法在科学技术和社会的各种系统中的应用。第三是系统哲学，研究系统论的哲学问题，研究系统的本体论、认

① 《科学学译文集》，科学出版社1980年版，第311页。

识论等等，使系统论取得哲学方法论的地位。

系统论在本世纪40年代以后，在世界范围内如雨后春笋般地发展起来。如信息论、控制论、运筹学、耗散结构理论、协同学、突变论……等等，都是从客观世界的不同领域、不同方面揭示系统理论的规律的。

系统理论在我国也得到长足发展，在50年代建立了运筹学研究室；在60年代，建立了控制论研究室；在70年代，建立了系统工程研究机构；在80年代，中国科学院成立了系统科学所。系统理论在我国发展过程中，钱学森同志起到了倡导者的作用。他综合国内外系统理论研究成果，提出建立系统科学的任务，他说：“当务之急是把系统科学搞起来”。他认为系统科学结构包括三个层次：（一）工程技术层次——系统工程；（二）技术科学层次——运筹学、控制论、信息论；（三）基础科学层次——系统学。系统论是通向马克思主义哲学的桥梁。为我国系统理论研究指明了方向。

在现代科学基础上产生的系统理论，必然给哲学的认识思维以重大的影响。马克思主义哲学认识论是以人类社会实践为基础的，科学实践向前发展了，作为它的理论概括的马克思主义哲学认识论，也必然要向前发展。认识要系统化，这是现代系统科学向哲学提出的客观要求。

认识为什么要系统化？认识怎样才能达到系统化？

认识要系统化，即从系统的观点去研究整个客观世界，这是关于认识客观世界的学问，这是一个专门性的大课题，凡是研究系统理论的学者都从不同的方面和角度着力研究这个课题。现从哲学的角度进行探索性地概括如下。

第一，人的真实认识过程，是主观反映客观并与客观相符合的过程。任何客观事物，即认识对象都是由若干要素相互作用、相互联结组成的系统整体。因此，主观对客观的反映，也必须是对客观事物进行全面的系统的反映。由此可见，认识要系统化，这是认识对象系统本身所要求的。

第二，尽管“系统”是由若干要素所组成的，但系统整体的性能并不是每个要素所具备的，不是诸要素相加之和。因为构成系统整体的性能不单是组成系统的要素，而且更重要的还有要素之间的相互作用。中国有两句古老谚语，从正反两个方面生动地证明了这个道理：一句是“三个臭皮匠等于一个诸葛亮”，在这种情况下， $3 = \infty$ （诸葛亮象征无穷的智慧）；另一句是“三个和尚无水吃”，在这种情况下， $3 = 0$ 。上述两例都说明，要认识系统整体（“三个臭皮匠”、“三个和尚”是两个不同“系统”），用近代分析加和方法不行，按加和方法，两个系统都等于3；靠古代直观整体方法也不行，从直观整体方法看，两种情况也都等于3。由此可见，要真正认识系统整体，需要运用现代系统方法，即从系统整体出发，把系统整体分解为各个相对独立的要素，分析要素和要素之间的关系，然后再把分析的成果综合起来，才能揭示出系统整体的性能。这里所说的系统方法，也就是对事物系统进行分析与综合相结合的辩证思维方法。由此可见，认识要系统化，这是认识对象系统的方法所要求的。

第三，现代科学需要认识的对象系统，无论在宏观或微观领域，其规模和复杂程度都大大超过以前。要认识复杂巨系统，仅靠人的肉体器官不行，需要借助现代科学仪器；还需要多方面的科学工作者的合作。在进入20世纪以来，大量的科学研究工作从分散的单纯个人活动转化为社会集体活动，出现了所谓“大科学”，研究活动规模越来越大，发展到企业规

模、国家规模，甚至国际规模。为了把庞大的科学技术队伍组织起来，使它充分发挥应有的作用，这就需要用现代系统的方法进行组织和管理人、仪器和认识对象以及三者之间的关系，协调不同单位、部门之间的分工与合作的关系，以求达到整体最佳的效果。这就是说，认识所以要系统化，还由于有效的组织管理现代科学活动所要求的。

认识要系统化，就能防止认识上的主观性和片面性，这是现代科学认识成果所证明了的。

二、实践要系统工程化

认识世界的目的，完全在于通过实践活动改造世界，为人类社会谋福利。既然物质世界是系统的，系统是物质的固有属性，那么为了有效地改造世界，就应按着物质系统的发展规律，制定改造客观世界的系统工程，也就是说，实践要系统工程化。

实践要系统工程化，这是人类改造客观世界的经验长期积累和发展的结晶，也是现代科技发展的客观要求。从实践的本质来看，任何实践活动都存在系统问题，因为任何实践都有其目的性，都要通过一定的手段，获得一定的结果。目的、手段、结果相互作用构成一切实践所共有的系统。只不过在简单的实践活动中，还提不到系统工程，也形不成系统工程的概念。原始社会的采集和狩猎的生产实践活动，是由有经验的氏族酋长来指挥；古代社会的个体农户和手工业者的生产实践活动，是由生产者自己或家长来指挥；近代社会的初期阶段，工场手工业的生产实践活动需要监工来指挥，规划生产和协调各个分工之间的关系；当工场手工业过渡到机械化大生产时，生产不是单纯依靠工人的手艺，而是把自然科学和长期实践经验积累起来的技术结合起来形成的科学的工程技术，如土木建筑工程、水利工程、冶金工程、机电工程、化学工程、等等。其主要内容有：对于工程基地的勘测、设计、施工，原材料的选择研究，设备和产品的设计制造，工艺和施工方法的研究等等，这就大大提高了人类改造自然的深度和广度。组织机械化大生产需要具有科学头脑的总工程师来指挥。

从本世纪以来，尤其在第二次世界大战以后，由于信息、能源、材料三个方面出现了革命性的进展，出现了第三次技术革命。在技术领域，随着电子技术的发展、电子计算机的发明，以及控制论、信息论、系统论的建立，综合性技术逐渐起主导作用。同时，科学与技术的关系也日益密切，这突出地表现在：任何重大新技术的出现，不再来源于直接经验性的发明创造，而是来源于系统的综合的科学研究。现代科学技术活动的规模有了很大扩展，工程技术装置复杂程度不断提高，工作对象不再是简单的小系统，而是复杂的巨系统。例如，美国1942年8月为制造原子弹组织的“曼哈顿计划”，历时4年，耗资23亿美元，动员15万人，其中包括1万5千名科技人员。再如1961年5月为实现登月所组织的“阿波罗计划”，历时11年，耗资240亿美元，动员4百万人，其中包括2万个公司、120所大学科研机构，42万科技人员，制造7百多万个零部件。总之，现代科技提出的新课题是：怎样在最短的时间内，以最少人力、物力和资源，最有效地利用科学技术最新成就，来完成一项高度综合性的复杂巨系统的创造任务？要完成这样规模巨大的复杂科技工程任务的指挥工作，任何高明的总工程师、总设计师个人也是不能胜任的。需要建立科学头脑的集体运用现代科学手段进行指挥。系统工程作为一门科学就是在这个基础上直接提出并发展起来的，成为近年来科学研究的热门。

钱学森同志在系统工程理论方面做出了巨大的贡献，他在1954年发表的《工程控制论》（英文版）为系统工程的创立奠定了基础；又在1982年发表了以他为主的《论系统工程》专著性的论文集，后来又发表了许多有关这个问题的讲演、文章，从各个方面阐述了系统工程理论。他说：“系统工程是组织管理‘系统’的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法。”^①“系统工程可以解决的问题涉及到改造自然，改造、提高社会生产力，改造、提高国防力量，改造各种社会活动，直到改造我们国家的行政、法则等等；一句话，系统工程涉及到整个社会。所以我们面临由于系统工程而引起的社会革命决不亚于大约一百二十多年前的那一次；那是因为自然科学的发展壮大，从而创立了科学的工程技术，即把千百年来人类改造自然的手艺上升到有理论的科学，由此爆发一场大变革。系统工程是一项伟大的创新，整个社会面貌将会有一个大改变。”^②

由此可见，既然系统工程是一切实践活动的共同本质，是人类长期实践经验积累的科学概括，就应把系统工程引入认识论，引入实践观，让实践系统工程化作为现代认识论的基础，以便更有效地促进认识和实践的大发展。实践要系统工程化是现代科学技术工程的发展向马克思主义哲学的实践观提出的合乎规律的要求。

实践为什么要系统工程化？实践怎样才能达到系统工程化？

实践要系统工程化，就是把对客观世界的系统化的认识运用于改造客观世界的实践活动，提高实践的科学性。假如说，认识要系统化是属于认识客观世界的学问，那么，实践要系统工程化则是属于改造客观世界的学问。实践系统工程化是一个专门性的大课题，凡是从事系统工程的工作者或从事研究系统工程理论的学者，都从不同领域、不同方面着力研究这个问题。现从哲学的角度，对这一问题做探索性尝试，概括如下：

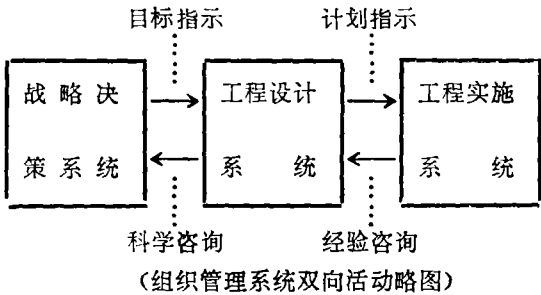
第一，任何实践对象都是一个系统，因此，改造客观对象（如改造生态环境）或创造一个客观事物（如制造航天飞机），都需要按客观对象系统本身的运转规律来改造或制做。这就是说，实践所以要系统工程化，是由于实践对象系统运转规律所要求的。

第二，改造或制做复杂的客观巨系统，需要科学的组织管理。系统工程就是直接从创造复杂巨系统（如核武器、航天飞机、人造卫星等）的实践活动中总结出来的组织管理的科学技术。组织管理系统，一般说来，应包括三个子系统，这就是：战略决策系统——工程设计系统——工程实施系统。例如就我国原子能事业发展情况来说，1955年1月15日毛主席亲自主持召开中央书记处扩大会议，讨论中国发展原子能事业问题。会上听取了专家的汇报，中央书记处作出了原子能事业的战略决策，揭开了中国核工业建设的帷幕。中共中央决定成立以周总理为主任，由7位副总理和7位部长组成专门委员会，加强对核武器研制和核工业建设的领导，以加速实现原子弹爆炸试验计划。从1962年11月中央专委成立到1964年10月16日我国第一颗原子弹爆炸试验，周总理亲自召开了9次会议，及时解决了生产、科研和建设中的一百多个重大问题。以周总理为主任的专委会，既是我国原子能事业的决策者又是组织者。为了实现这个决策，决定设立原子能事业部（主要由专家组成）负责整体设计规划工作，为了实现第一颗原子弹爆炸为目标，把制造原子弹的各项任务加以分解，分系统、分方面、分层次，具体推算各个环节所需要的时间和工作进程，最后列出计划进度表，定人、定

① 钱学森等著：《论系统工程》，湖南科学技术出版社1982年版，第11—12页。

② 钱学森等著：《论系统工程》，湖南科学技术出版社1982年版，第184页。

时、定任务、定措施，要各单位层层落实这个计划。参加这个工程计划的实施单位有26个部、委（院）和20个省市、自治区的900多家工厂、科研机构和大专院校进行攻关、设备制造和材料生产，解决了近千项重大课题，终于在1964年10月16日15时成功地爆发了第一颗原子弹。这是一个很典型、很成功的系统工程。这个组织管理系统的三个子系统之间的关系可以用图表示为：



战略决策系统需要有高瞻远瞩、科学与民主的品格，作出决策，下达目标指示给工程设计系统；工程设计系统需要有科学、求实和协同（多方面专家合作）的精神，一方面把战略指示变成行动实施的蓝图设计下达给工程实施系统，另一方面把设计中存在的问题（或指示中存在的问题）以科学求实的精神及时反映给战略决策系统，作为科学咨询，以便使决策更加科学化；工程实施系统需要有准确、及时和开拓创新的精神去执行工程设计，同时要把执行设计过程中存在的正反两方面的经验和问题，作为经验咨询反馈给工程设计系统，以便使其进一步修订、完善蓝图设计。三个子系统只有进行双向活动，协同作战，才能最快、最好、最省地完成战略任务。

三、认识系统化与实践系统工程化的辩证关系

毛泽东同志在1937年写的《实践论》所阐明的认识论公式：“实践、认识、再实践、再认识”，无疑是正确的，是对马克思主义哲学认识论的丰富和发展。

但是，时隔50年后的今天，认识和实践都发生了时代性的质的飞跃性的大发展。认识出现了系统化，系统方法成为今天科学认识的发展方向；实践出现了系统工程化，系统工程成为改造客观世界复杂巨系统的行之有效的科学组织管理技术。既然认识和实践都发生了时代性的质的飞跃性发展，作为时代精神精华的马克思主义哲学，无疑就应该把系统方法引入认识过程，把系统工程引入实践过程，来丰富和发展马克思主义认识论。把马克思主义哲学认识论公式丰富发展为：“实践系统工程化——认识系统化——再实践系统工程化——再认识系统化，这种形式，循环往复以至无穷，而实践系统工程化与认识系统化之每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度。这样，就把现代的实践和现代的科学高度地统一起来，成为现代人们认识世界和改造世界的锐利的科学武器。

〔责任编辑 韩山保〕